

Κοζάνη, Νοέμβριος 2007 (Μαυραζίδης)

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

→ ΘΕΜΑ 1. ^{ηλεκτρονική} Βρείτε την τιμή της $\frac{\partial x}{\partial z}$ στο σημείο $(1, -1, -3)$ δεδομένου ότι η εξίσωση

$$xz + y \log x - x^2 + 4 = 0$$

ορίζει το x συναρτήσει των δύο ανεξάρτητων μεταβλητών y και z . (1 μονάδα)

ΘΕΜΑ 2. Να βρεθούν τα ακρότατα των συναρτήσεων

(1) $f(x, y) = x^3 + x^2 - xy + y^2 + 4$. (2 μονάδες) $A = \mathbb{R}^2$, $(0, 0)$ τ. μιν., $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4})$ τογ. μιν.

(2) $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy + 4$. (1 μονάδα) $A = \mathbb{R}^2$, $(0, 0)$ τ. μιν.

ΘΕΜΑ 3. Να δείξετε αν η συνάρτηση $f(x, y) = e^{-2y} \cos 2x$ επαληθεύει την διαφορική εξίσωση του Laplace: (1 μονάδα)

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

ΘΕΜΑ 4. Να υπολογιστεί το διπλό ολοκλήρωμα

$$\iint_C e^{x^2+y^2} dA$$

όπου C είναι το ημικύκλιο με κέντρο το $(0, 0)$ ακτίνα 1 που βρίσκεται εκεί όπου $x < 0$. (2 μονάδες)

ΘΕΜΑ 5. Να βρεθεί το κέντρο βάρους μάζας που κατανέμεται στο τρίγωνο που ορίζεται από τις ευθείες $x = 0$, $y = x$, $x + y = 2$, και της οποίας η πυκνότητα δίνεται από τη συνάρτηση $\delta(x, y) = xy$. (3 μονάδες)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ